LINKFORGE for Teachers

생성형 AI를 활용한 수업자료 제작 · 코딩 몰라도 따라갈 수 있어요

Gemini로 만드는 수업용 웹페이지, 내 수업을 LINK로

Gemini에게 부탁하면 수업용 웹페이지가 나옵니다. 오늘 **학생에게 보낼 링크 1개**를 만들어 갑니다.

일 시	2026. 11. 4.(수) 15:30 ~
장 소	조선대학교부속고등학교 3층 아키드실
대 상	조선대학교부속고등학교 교원
강 사	조선대학교부속중학교 수학 교사 김효진
준 비 물	노트북(크롬 브라우저), **광주아이온 계정**, 휴대폰(QR 확인용), 다음 주 수업 단원 1개
구 성	**1부** 광주아이온·Gemini Pro · AI 활용 유의사항 · 프롬프트 · Canvas·Gems 실습 · 바이브코딩 **2부** LINKFORGE 실습 — 아이디어 → 부탁문 → Canvas → 고치기 → 링크·QR 공유

🎯 오늘의 목표

① 이해
광주아이온 Gemini Pro와 AI 활용 유의사항, 좋은 프롬프트의 구조를 안다.

② 제작
Gemini Canvas로 내 수업용 웹페이지를 만들고 말로 고쳐 완성한다.

③ 공유
공유 링크와 QR을 만들어 학생에게 보낼 준비를 한다.

📱 **실습용 웹페이지 — 휴대폰 카메라로 찍어 보세요**

부고.짱.com

부탁문 자동 완성 · 고치기 부탁문 · QR 만들기 · 강의 원고 PDF가 모두 들어 있습니다.

Ⅰ. 광주아이온(AI-ON)과 AIEP 알아보기 슬라이드 2~6

오늘 쓰는 모든 도구는 **광주아이온 계정 하나**로 들어갑니다. 먼저 계정 체계와 AIEP를 짧게 정리합니다.

🔑 광주아이온(AI-ON)

- "수업도, 평가도, 과제도, 공지사항도 내 스타일로!"
- 2025년까지는 네이버 웍스·네이버 클라우드 기반으로 사용
- 에듀테크 서비스와 웨일스페이스가 **통합 연결된 계정 체계**
- 통합 로그인 **SSO(Single Sign On)** 지원

🧭 AIEP (AI Education Platform)

- 인공지능 맞춤형 교수학습 플랫폼 — **11개 시도교육청 공동 개발**
- 학생 개인별 맞춤형 학습 지원, 교사의 온·오프라인 수업 설계 도움
- 주소: `https://genedu.kr/`
- 학생 계정은 **학교관리자**가 생성·관리, 학생회원관리에서 **비밀번호 초기화** 가능

Ⅱ. Gemini Pro 신청과 접속 방법 슬라이드 7~13

🎓 Gemini Pro 업그레이드 신청 — 광주아이온 계정 선생님

https://p.oin2.kr/gj-gem

구글폼에 정보 작성 → 몇 분 지나면 Pro로 바뀜 · **1달 동안 사용하지 않으면 취소**돼요.

어디서	이렇게
광주아이온 → 수업운영서비스	제미나이 PRO 사용(구글 서비스) 메뉴에서 Gemini로 들어가기
Gemini & 노트북LM	광주아이온 계정으로 로그인하면 **노트북LM도 Pro**로 이용
구글로 직접 로그인	광주아이온 계정으로 **Chrome 프로필 추가** → 개인 계정과 섞이지 않게 분리
구글 앱으로 상시 접속	`search.google/google-app/desktop/` 에서 구글 앱 설치 → 광주아이온 계정 로그인

생성형 AI 한눈에 비교 (슬라이드 13)

ChatGPT	Gemini	Claude	Perplexity
멀티모달 올인원 AI	균형 잡힌 종합 AI	긴 문서 이해	실시간 웹 검색
글쓰기·일상생활	구글 서비스 연동	글쓰기와 코딩	출처 기반 답변

🎤 강의 멘트

"선생님들, 반갑습니다. 오늘 실습은 모두 광주아이온 계정 하나로 진행합니다. 광주아이온은 에듀테크 서비스와 웨일스페이스를 한 계정으로 묶은 체계라서, 한 번 로그인하면 여러 서비스를 바로 쓸 수 있습니다."

"먼저 Gemini Pro부터 신청하겠습니다. 화면의 QR이나 p.oin2.kr/gj-gem 주소로 들어가 구글폼을 작성하시면 몇 분 뒤에 Pro로 바뀝니다. 한 달 동안 쓰지 않으면 취소되니 오늘 이후에도 자주 써 주세요. 개인 구글 계정과 섞이지 않도록 크롬 프로필을 하나 따로 만들어 두시면 편합니다."

III. AI 활용 시 유의할 사항 슬라이드 14~18

교육부·시도교육청의 「**2026년 생성형 AI 교육 활용 및 규정 가이드**」를 바탕으로, 수업에 쓰기 전 꼭 확인할 것을 정리합니다.

👶 서비스별 이용 연령 (슬라이드 15)

ChatGPT · Gemini · 뤼튼/Perplexity · 하이퍼클로바X는 **서비스마다 이용 가능 연령과 조건이 달라요.** 학생에게 쓰게 하기 전에 표에서 연령·보호자 동의·학교 계정 조건을 꼭 확인하세요. 광주는 gen.go.kr 또는 학교 도메인 기반 환경을 운영합니다.

🏫 학교급별 가이드라인 (슬라이드 16~17)

초·중·고 단계별로 **주안점·규정·주의사항**이 달라요. 고등학교는 수행평가·학생부 기록에 영향을 주므로 **AI 활용 범위와 프롬프트 기록 제출** 등 엄격한 기준이 필요하고, 평가에서는 과정 기록·구술 검증으로 **학습의 진정성**을 확인합니다.

🚦 AI 도입 전 필수 체크: 교육 데이터 안전 신호등 (슬라이드 18)

🛑 금지

학생 개인정보(이름·성적·연락처 등) **원본 입력 절대 금지**. 반드시 익명화·가명 처리. 출처가 불분명한 툴 사용 금지.

⚠️ 주의

AI의 **환각·편향**은 교차 검증 필수. 2차 저작물 생성 시 **저작권·상표권** 침해 여부 확인.

✅ 권장

공식 승인 AI 플랫폼 사용. AI가 만든 피드백임을 **투명하게 고지**. 평가 기준은 항상 **교사가 주도**해 최종 설정.

IV. 프롬프트: 질문력이 곧 생산성 슬라이드 19~24

생성형 AI는 **질문을 던진 만큼만 답을 줍니다.** '질문력'(프롬프트, 명령어)이 곧 생산성의 핵심입니다.

프롬프트 기본 구조 5요소

1. **역할** 부여하기 — "너는 고등학교 20년차 부장교사야."
2. **목적** 명확히 말하기 — "학생들에게 OO개념을 쉽게 설명하고 싶어."
3. **조건**이나 키워드 제시하기
4. **예시** 제시하기 — "아래 예시를 참고해 줘."
5. **출력 형식** 지정하기 — "내용을 표로 정리해 줘."

실패 없는 3요소 + 역·맥·태·결

- **목표**(무엇을) · **조건**(대상·수준·시간·맥락) · **형식**(표, 1쪽 분량)
- × "수업 계획 짜 줘." → ✓ "[목표] 고2 국어 활동지 아이디어 제안 [조건] 45분, 흥미를 느낄 토론 포함 [형식] 단계별 표 정리"
- **역**할 · **맥**락 · **태**스크 · **결**과물 4블록으로 조립
- 막히면 **프롬프트도 AI에게**: "수업 준비에 쓸 프롬프트 예시 10개 만들어 줘."

🎤 강의 멘트

"AI를 수업에 쓰기 전에 신호등 세 가지만 기억해 주세요. 빨간불은 학생 개인정보 원본 입력, 노란불은 환각과 저작권, 초록불은 승인된 플랫폼을 쓰고 평가 기준은 교사가 정하는 것입니다."

"프롬프트는 '역·맥·태·결'만 기억하시면 됩니다. 역할, 맥락, 태스크, 결과물. '수업 계획 짜 줘' 한 줄 대신 누구에게, 몇 분, 어떤 형태로를 붙이면 결과가 완전히 달라집니다. 잘 모르겠으면 프롬프트 자체를 AI에게 물어보셔도 됩니다."

V. Gemini 실습 ① 캔버스(Canvas) 기능 슬라이드 24~25

입력창 아래 **도구 → Canvas**를 켜고 부탁하면, 오른쪽 작업대에 바로 실행되는 화면이 만들어집니다.

✍️ 실습 프롬프트 (캔버스)

고등학교 1학년 수학 수업 도입 활동으로 사용할 짧은 아이스브레이킹 문제 3개를 만들어줘. 경우의 수 단원에 맞고, 학생들이 입으로 답하기 쉬운 형태로 구성해줘. 교사가 화면에 바로 띄울 수 있게 한 슬라이드 분량으로 요약해줘. 클릭할 때마다 질문과 정답이 하나씩 차례대로 공개되게 애니메이션 처리해줘.

💡 결과가 나오면 오른쪽 위 **내보내기·공유**로 바로 수업 화면에 띄울 수 있어요. 마음에 안 들면 "글씨를 더 크게", "정답 색을 초록으로"처럼 **말로 고치기**.

V. Gemini 실습 ② Gems(나만의 비서) 설계 슬라이드 26~29

💎 Gems란?

제미나이를 **맞춤형으로 설정**하는 기능. 요청사항과 관련 파일을 **미리 넣어 두어** 목적에 맞는 응답을 하게 합니다. 예) 학부모 상담 답장 비서, 수행평가 피드백 비서

🛠️ 만드는 순서 (슬라이드 27)

1. Gemini 메뉴 → **Gem 만들기**
2. '역·맥·태·결' 지침을 **사전 지침**에 저장
3. 대화창에서 **@**로 Gem을 불러 바로 업무 지시

✍️ 실습 프롬프트 1 (Gems 지침 만들기)

교과 수업에 필요한 교육용 시각 자료(이미지)를 활용한 4컷 만화를 전문적으로 기획하고 생성하는 AI 전문가 생성을 위한 gems 프롬프트 제작해줘. 선생님들의 과목과 학교급과 학년, 단원을 물어보고 답한 결과에 따라 만들어주면 좋겠어.

🔧 실습 프롬프트 2 (수정 요청)

1단계에서 사용자가 인사를 안하고 먼저 물어보면 좋겠어. 또한 5가지 질문(1.교과목~5.선호하는 그림체)을 한 개씩 질문하면 좋겠어. 5번 선호하는 그림체의 예시를 더 많이 들어주고 객관식 선택 또는 직접 입력하도록 선택하게 하면 좋겠어. 다시 Gems 프롬프트를 설계해줘.

💡 **에러 메시지가 나오면** 그대로 복사해 "이런 오류가 나와. 고쳐 줘"라고 **대화하듯** 해결하세요.

🎤 강의 멘트

"이제 직접 해 보겠습니다. 입력창 아래 도구에서 Canvas를 켜고 화면의 실습 프롬프트를 붙여 넣어 보세요. 클릭할 때마다 질문과 정답이 하나씩 나오는 수업 도입 화면이 만들어집니다."

"Gems는 자주 쓰는 지시를 한 번 저장해 두는 나만의 비서입니다. 4컷 만화 기획 비서를 같이 만들어 보고, 마음에 안 드는 부분은 두 번째 프롬프트처럼 말로 고쳐 다시 설계하게 하면 됩니다."

VI. 바이브코딩(Vibe Coding) 슬라이드 30~36

코드를 한 줄씩 쓰는 대신 **원하는 기능과 분위기(Vibe)를 자연어로** AI에 전달해 소프트웨어를 완성하는 방식. 2025년 2월 안드레이 카파시(Andrej Karpathy)의 글에서 널리 퍼졌습니다.

🌟 장점
아이디어를 몇 시간 만에 작동하는 결과물로 · 교사 등 **비개발자도** 업무 도구 제작 · '먼저 만들고 원리를 역으로 학습'

⚠️ 한계
땜질식 수정이 쌓이면 **고치기 어려운 코드** · API 키 노출 등 **보안·개인정보** 취약점 · AI **환각**으로 디버깅이 꼬일 수 있음

사람은 시스템을 기획하고 지휘하는 **'총괄 디렉터'**, AI는 코드를 타이핑하는 **'실무 개발자'**. 오류가 나면 에러 메시지를 그대로 AI에게 주고 대화하듯 고칩니다.

구분	Google Apps Script	Google AI Studio	Google Antigravity
핵심	워크스페이스 기반 업무 자동화	초고속 단일 웹앱 배포	자율 에이전트 풀스택 플랫폼
학교 예시	방과후 신청 자동화, 통지표 PDF, 과제 독촉 메일	학급 규칙 챗봇, 퀴즈·피드백 도구, 상담 예약 앱	수행평가 포트폴리오, 동아리·행사 관리, 특별실 대여
장점	서버 비용 0원, 학교 계정 연동	10분 만에 웹 링크 생성	DB·로그인·복합 로직 자율 구현

VII. 바이브코딩으로 앱 만들어 공유하기 슬라이드 37~42

① Gemini에서 만들기

1. 프롬프트 입력, 도구에서 **Canvas** 선택
2. 코드 클릭 → **Ctrl+A** 전체 선택 → **Ctrl+C** 복사

② 구글 사이트에 넣기

1. 주소창에 `sites.new` → **삽입 → 소스 코드**
2. **Ctrl+V** 붙여 넣기 → 다음 → 삽입

③ 게시하고 링크 보내기

1. **게시** → 사이트 주소 끝부분 입력 → 게시
2. **공유(클립 모양)** → 링크 복사
3. 학생들에게 링크 공지

🧪 구글 AI 스튜디오

Gemini를 웹에서 빠르게 테스트하고 프로토타입을 만들며 API 키를 발급받는 개발 환경. Playground · Build(앱 만들기) · Dashboard를 둘러봅니다.

🎤 강의 멘트

"바이브코딩은 '느낌대로 말로 만드는 코딩'입니다. 선생님은 기획하고 지휘하는 디렉터, 코드는 AI가 씁니다. Canvas에서 만든 앱의 코드를 복사해 구글 사이트에 넣고 게시하면, 학생에게 보낼 링크가 바로 생깁니다."

"여기까지가 1부입니다. 2부에서는 실습 웹페이지를 이용해 부탁문을 자동으로 만들고, 내 수업용 웹페이지를 링크 하나로 완성해 보겠습니다."

I. 오늘 할 일: 내 수업을 링크로 5분

코딩을 몰라도 됩니다. **AI에게 부탁 → 미리보기 → 말로 고치기 → 링크로 공유** 순서만 따라가면 됩니다.

1 💡 **아이디어**
어떤 수업에서 무엇을 할 페이지?

2 📃 **프롬프트**
빈칸 채우면 부탁문 자동 완성

3 🎨 **Canvas**
Gemini에 붙여 넣고 미리보기

4 🔧 **고치기**
말로 2~3번 수정 요청

5 🔗 **공유**
링크·QR로 학생에게

왜 '수업용 웹페이지'인가요?

	종이 학습지	수업용 웹페이지
피드백	걷어서 채점한 뒤 다음 시간에	**누르는 즉시** 정답·해설
반복	한 번 풀면 끝	다시 풀기, 틀린 문제만 다시, 문제 순서 무작위
체험	그림으로만 설명	슬라이더로 값을 바꾸며 직접 확인
접근	교실 안에서	QR·링크 하나로 수업 중에도, 집에서도

어려운 말, 쉽게 보기

어려운 말	쉽게 말하면
프롬프트	AI에게 보내는 **부탁 편지**
HTML	화면에 보이는 **웹페이지 파일**. 글·버튼·퀴즈가 모두 이 안에 들어 있음
Gemini Canvas	Gemini 안의 **작업대**. 코드를 만들고 바로 **미리보기**로 실행해 줌
공유 링크	학생이 휴대폰으로 여는 **인터넷 주소**
배포 (심화)	GitHub·Streamlit으로 **내 주소**를 만들어 공개하기

🎤 강의 멘트

"이제 2부입니다. 2부에서는 딱 하나만 가져가시면 됩니다. 다음 주 수업에서 학생들에게 보낼 '링크 하나'입니다. (실습 웹페이지 1번 탭의 '조대부고 알아보기 퀴즈' QR을 화면에 띄우고) 지금 휴대폰으로 한번 찍어 보세요. 우리 학교 홈페이지의 교훈·상징·연혁으로 만든 퀴즈인데, 코드를 한 줄도 쓰지 않고 AI에게 부탁해서 만든 것입니다."

"2부는 Gemini Canvas의 공유 링크까지 가겠습니다. 내 주소로 배포하는 방법은 심화 쪽에 정리해 두었습니다. 순서는 다섯 단계, 아이디어, 부탁문, Canvas, 고치기, 공유입니다."

II. 수업용 웹페이지 아이디어 (대표 7가지) 5분

다음 주 수업 하나를 떠올리고 유형을 고르세요. 실습 웹페이지 2번 탭에는 **5개 분류 22가지** 아이디어가 있어요. 카드를 누르면 **예시 화면**이 열리고, [이걸로 만들기]를 누르면 기능이 자동으로 채워집니다.

유형	교과 예시	핵심 기능 (부탁문에 들어갈 내용)
🎯 **퀴즈 게임**	수학: 일차방정식 10문항 영어: 단어 뜻 고르기	객관식 10문항, 선택 즉시 정답/오답과 쉬운 해설, 진행도 바·점수, 결과 화면과 "틀린 문제만 다시 풀기", 문제 순서 무작위
⚔️ **팀 대전 퀴즈**	모든 교과: 단원 마무리 학급 퀴즈 대회	두 팀이 번갈아 도전, 맞히면 +100·틀리면 상대 팀 뺏기 기회(+50), 팀 점수판, 승리 팀 발표 (교실 TV 한 화면)
🃏 **개념 카드**	과학: 원소 기호 사회·국어: 핵심 개념어	앞면 용어, 클릭하면 뒤집혀 설명, 이전/다음, 카드 섞기, "외웠어요" 체크와 남은 카드 수
🔬 **시뮬레이션**	과학: 속력-거리-시간 수학: 일차함수 기울기	슬라이더로 변수 2개 조절, 그림·그래프 즉시 변화, 현재 값과 식 표시, 탐구 질문 3개와 답 칸
🗒️ **수업 활동 안내**	모든 교과: 모둠 활동·프로젝트 단계 안내	오늘의 학습 목표, 단계별 활동 카드(펼치기), 체크리스트, 남은 시간 타이머, 성찰 질문
🎲 **수업 도구**	담임·모든 교과: 발표자 뽑기, 모둠 편성	번호 범위로 중복 없는 무작위 뽑기, 랜덤 모둠 편성, 큰 타이머 (이름 대신 번호 사용)
🪞 **자기평가·출구티켓**	모든 교과: 이해도 체크, 배운 점 한 줄	목표별 이해도 3단계, 배운 점/궁금한 점 쓰기, 요약 카드 → 화면 캡처 제출 (서버 저장 없음)

👍 처음이라면

내용이 분명한 **퀴즈**나 **개념 카드**가 가장 잘 만들어집니다. 문제와 정답을 직접 적어 주면 정확도가 크게 올라갑니다.

💪 익숙해지면

시뮬레이션은 2~3번 고칠 각오로 도전해 보세요. 학생들이 가장 오래 머무는 페이지가 됩니다.

🎤 강의 멘트

"웹페이지라고 하면 거창하게 들리지만, 수업에서 쓰기 좋은 것은 대부분 이 여섯 가지 중 하나입니다. 퀴즈, 개념 카드, 시뮬레이션, 활동 안내, 수업 도구, 출구 티켓."

"지금 다음 주 수업 하나를 떠올려 주세요. 단원 정리가 필요하면 퀴즈나 개념 카드, 원리를 보여 주고 싶으면 시뮬레이션, 모둠 활동이 많으면 활동 안내나 수업 도구입니다. 실습 페이지 2번 탭에서 카드의 '이걸로 만들기'를 누르시면 됩니다. 1분 드리겠습니다."

III. 실습 ① AI에게 보낼 부탁문 만들기 3분

실습 웹페이지 3번 탭에서 빈칸만 채우면 아래 부탁문이 자동으로 완성됩니다. **[대괄호]**가 내가 채울 부분입니다.

① 역할 · 목표
누구로서, 무엇을 만들지

② 수업 정보
교과·단원·기능·학습 내용

③ 반드시 지킬 것
한 파일·모바일·개인정보 금지

A. 수업용 웹페이지 부탁문

```
# 역할
너는 중학교 수업용 웹페이지를 만드는 교육 전문 프론트엔드 개발자야.

# 목표
아래 수업 정보로, 학생이 휴대폰·크롬북에서 바로 쓸 수 있는 '[웹페이지 유형]' 웹페이지를
Canvas에 단일 HTML 파일로 만들어 줘.

# 수업 정보
- 교과·학년: [예: 과학 · 중학교 2학년]
- 단원·주제: [예: 물질의 구성 - 원소와 원자]
- 웹페이지 유형: [퀴즈 게임 / 개념 카드 / 시뮬레이션 / 수업 활동 안내 / 수업 도구 / 자기평가]
- 학생이 할 일·핵심 기능: [예: 객관식 10문항, 즉시 정답·해설, 점수와 다시 풀기]
- 디자인·분위기: [예: 밝은 파스텔 톤, 카드형, 큰 글씨와 큰 버튼]
- 반드시 사용할 학습 내용: [교과서 용어·문제·정답을 붙여 넣기]

# 반드시 지킬 것
1) HTML/CSS/JavaScript를 한 파일에 모두 넣고, 로그인·서버·API 키 없이 동작하게 한다.
2) 모든 글은 한국어, 중학생 눈높이의 쉬운 문장으로 쓴다.
3) 모바일 반응형으로 만들고, 글씨와 버튼을 크게 한다.
4) 상단 제목과 '오늘의 학습 목표', 활동 안내, 활동 영역, 결과·피드백 영역을 포함한다.
5) 학습 내용은 중학교 교육과정 수준에 맞추고, 확실하지 않은 사실은 넣지 않는다.
6) 학생 이름 등 개인정보를 입력받거나 저장하지 않는다.
7) 빈 입력이나 잘못된 입력에는 친절한 안내 문구를 보여준다.
```

📎 **자료 첨부 · 프롬프트 아키텍트:** 3번 탭에서 PDF·한글(HWP/HWPX)·엑셀·워드·PPT·이미지를 첨부하면 글자를 읽어 부탁문에 넣어 줍니다(파일은 브라우저 안에서만 처리). **프롬프트 아키텍트 방식**을 고르면 Gemini가 먼저 최적의 실행용 프롬프트를 설계해 주고, 그 [한국어 프롬프트]를 새 채팅의 Canvas에 붙여 넣으면 됩니다.

💡 **정확도를 높이는 한 줄:** '반드시 사용할 학습 내용' 칸에 교과서의 용어·문제·정답을 직접 적어 주세요. AI가 내용을 지어내지 않고, 선생님이 준 내용으로 화면만 만들게 됩니다.

🎤 강의 멘트

"부탁문은 세 덩어리입니다. 역할과 목표, 수업 정보, 반드시 지킬 것. 마지막 '지킬 것'은 여러 번 고쳐 가며 다듬은 문장이라 그대로 쓰시면 됩니다. 특히 '한 파일로, 로그인 없이'와 '개인정보를 받지 않는다'는 꼭 남겨 주세요."

"가장 중요한 팁은 학습 내용을 직접 넣는 것입니다. '광합성 퀴즈 만들어 줘'보다 교과서 문제 다섯 개를 붙여 넣는 쪽이 훨씬 정확합니다. 다 채우셨으면 [부탁문 만들기]를 누르고 복사해 주세요."

Ⅳ. 실습 ② Gemini Canvas로 화면 만들고 고치기 14분

코드는 읽지 않아도 됩니다. **미리보기 화면**만 보고 말로 고쳐 달라고 하세요.

🎨 Canvas로 만들기

1. Gemini(gemini.google.com)에 로그인
2. 입력창 아래 **도구 → Canvas** 켜기
   (또는 부탁문 앞에 "Canvas에서"라고 쓰기)
3. 복사한 **부탁문 A**를 붙여 넣고 보내기
4. 오른쪽 작업대에 코드가 써지면 **미리보기** 클릭
5. 직접 눌러 보고, 아래 **고치기 부탁문**으로 수정

✅ 미리보기 점검 3가지

- ☐ **내용이 맞나요?** 정답·용어·해설이 교과서와 같은지 (AI도 틀립니다!)
- ☐ **눌러지나요?** 모든 버튼·입력·다시 하기가 동작하는지
- ☐ **휴대폰에서도?** 화면을 좁혀도 글씨·버튼이 잘 보이는지

🔧 고치기 부탁문 — 한 번에 하나씩 (실습 웹페이지 4번 탭에 6개 분류 42개 + 나만의 고치기 공식)

이럴 때	이렇게 부탁하세요
글씨가 작다	"글씨와 버튼을 더 크게 바꿔 줘. 중학생이 휴대폰으로 보기 편하게."
문제가 부족하다	"문제를 15개로 늘리고, 매번 순서가 무작위로 나오게 해 줘."
해설이 어렵다	"해설을 중학생 눈높이로 더 쉽고 짧게 바꿔 줘."
디자인을 바꾸고 싶다	"색상을 밝은 파스텔 톤으로 바꾸고 전체를 카드형으로 정리해 줘."
재미를 더하고 싶다	"정답을 맞히면 축하 애니메이션이 나오게 해 줘."
휴대폰에서 잘린다	"휴대폰 화면에서 잘리거나 겹치는 부분을 고쳐 줘."
오류가 났다	"이 오류를 고쳐 줘: [화면에 보이는 오류 문구 그대로 붙여 넣기]"

💡 여러 가지를 한 번에 부탁하면 다른 곳이 망가질 수 있습니다. **하나씩 고치고, 매번 미리보기로 확인**하세요. 마음에 드는 버전이 나오면 그 상태를 기억해 두세요.

🎤 강의 멘트

"이제 Gemini를 열고 Canvas를 켠 다음 부탁문을 붙여 넣어 주세요. 오른쪽에 코드가 빠르게 써지는데, 읽으실 필요 없습니다. 다 써지면 미리보기를 눌러 학생처럼 직접 풀어 보세요. (3분 대기, 순회 지도)"

"마음에 안 드는 곳이 보이시죠? 이제부터가 진짜입니다. 실습 페이지 4번 탭의 고치기 부탁문을 누르면 복사됩니다. 붙여 넣고 보내면 끝입니다. 꼭 확인하실 것은 정답과 해설입니다. AI는 그럴듯하게 틀립니다. 남은 10분 동안 두세 번 고쳐서 학생에게 줄 수 있는 수준까지 만들어 보겠습니다."

V. 공유하기: 링크와 QR로 학생에게 3분

🔗 Canvas 공유 링크 받기

1. Canvas 작업대 오른쪽 위 **공유** 버튼 클릭
2. **링크 만들기 / 링크 복사** → 공개 링크 복사
3. 실습 웹페이지 5번 탭에 붙여 넣고 **QR 만들기**
4. 옆 선생님 휴대폰으로 QR을 찍어 서로 열어 보기
5. **6번 탭 작품 갤러리**에 올려 다른 선생님 작품과 함께 보기

📱 학생에게 전달하는 방법

- 수업 화면에 **QR**을 크게 띄우기
- 학습지 귀퉁이에 **QR 인쇄**
- 클래스룸·학급 게시판에 **링크 게시**

⚠️ 학교(교육용) 계정은 관리자 설정에 따라 **공유가 막혀 있을 수 있습니다.** 이때는 Canvas의 **코드 복사·다운로드**로 `index.html` 을 저장해 두고, 7쪽 심화 방법(GitHub Pages)으로 내 주소를 만들어 공유하세요.

VI. 수업에서 이렇게 써 보세요

언제	활용	예시
도입	QR 접속 → 전시 학습 퀴즈 5문항	"지난 시간 내용, 3분 안에 5문제!"
전개	시뮬레이션·개념 카드로 모둠 탐구	"기울기를 바꾸면 그래프가 어떻게 될까?"
정리	⚔️ 팀 대전 퀴즈 · 출구 티켓 캡처 제출	"단풍팀 vs 은행팀, 틀리면 뺏기 기회!"
가정	복습용 링크를 클래스룸에 게시	"틀린 문제만 다시 풀기로 복습"
한 걸음 더	AI 리터러시 활동으로 전환	"이 퀴즈에서 틀린 해설을 찾아봐!"

🎤 강의 멘트

"이제 Canvas 오른쪽 위의 공유 버튼을 눌러 링크를 복사하고, 실습 페이지 5번 탭에서 QR을 만들어 주세요. 그리고 옆 선생님께 보여 드리고 서로 찍어 보세요. 지금 선생님 휴대폰에 뜬 그 화면이 다음 주에 학생들이 보게 될 화면입니다."

"혹시 공유 버튼이 안 보이거나 막혀 있으면 학교 계정 설정 때문일 수 있습니다. 그럴 땐 코드를 저장해 두시면, 잠시 뒤 안내할 방법으로 내 주소를 만들 수 있습니다. 수업에서는 도입 퀴즈부터 가볍게 시작해 보시길 추천합니다."

+ 심화: GitHub + Streamlit으로 '내 주소' 만들기

공유 링크가 막혔거나, 여러 수업 자료를 한곳에 오래 모아 두고 싶을 때 추천합니다.

```
내-수업-웹앱/
├── app.py            ← 부탁문 B로 생성
├── requirements.txt  ← streamlit 한 줄
└── htmls/
    └── index.html    ← Canvas에서 받은 코드
```

순서	할 일
1	Canvas 코드를 복사해 `index.html` 로 저장
2	GitHub(인터넷 가방)에서 새 저장소 만들기
3	Add file → Upload로 `htmls/index.html` 올리기
4	부탁문 B로 `app.py` · `requirements.txt` 만들어 올리기
5	share.streamlit.io → Create app → 저장소, Main file `app.py` → Deploy
6	`https://○○○.streamlit.app` 주소 완성!

B. Streamlit 배포 부탁문 (app.py)

```
# 역할
너는 Streamlit 배포 전문가다.

# 목표
`htmls/index.html` 파일을 Streamlit 앱에서 열어
보여주는 배포용 `app.py`와 `requirements.txt`를
생성하라.

# 필수 구현 조건
1) `app.py`는 `htmls/index.html`을 읽어
   `st.components.v1.html(..., height=1000,
   scrolling=True)`로 넓게 보여준다.
2) 경로는 `Path(__file__).resolve().parent
   / "htmls" / "index.html"`을 사용한다.
3) Streamlit 기본 메뉴·여백을 숨기고
   `layout="wide"`로 설정한다.
4) 파일이 없으면 한국어로 친절히 안내한다.
5) `requirements.txt`에는 `streamlit`만 포함한다.
6) 코드 생략 없이 전체 파일을 출력한다.

# 출력 형식
- 먼저 ```python 코드블록(app.py 전체)
- 다음 ```txt 코드블록(requirements.txt)
```

⚡ 더 간단한 방법: GitHub Pages (app.py 필요 없음)

저장소에 `index.html` 을 올린 뒤 **Settings → Pages → Branch: main → Save**. 1~2분 뒤 `https://아이디.github.io/저장소이름/` 주소가 생깁니다. **오늘 이 연수 웹페이지도 이 방법으로 공개했습니다.**

🧑‍🎓 학생 수업으로 확장하기

교사가 만든 것을 쓰기
오늘처럼 교사가 만든 퀴즈·시뮬레이션 링크로 학습

학생이 고쳐 보기
"이 퀴즈에 문제 3개를 추가해 달라고 부탁해 봐" — 프롬프트 연습

학생이 직접 만들기
교과 주제로 학생이 웹앱을 기획·제작·공유 (정보 교과 연계)

🎤 강의 멘트

"이 쪽은 연수 후에 천천히 보셔도 되는 심화 내용입니다. GitHub라는 인터넷 가방에 파일을 넣으면 나만의 주소를 만들 수 있습니다. 가장 간단한 것은 아래 GitHub Pages입니다. 파일 하나 올리고 설정 버튼 하나면 주소가 생기고, 오늘 보신 연수 페이지도 이렇게 공개했습니다. 한 번 해 두시면 단원별 웹페이지를 계속 쌓아 갈 수 있습니다."

VII. 학생에게 주기 전 체크리스트 5분

✅ 공유 전 체크

- ☐ 정답·해설·용어를 **교과서와 대조**했다
- ☐ 학생 **이름·번호 등 개인정보를 입력받지 않는다**
- ☐ 교과서 본문·그림을 통째로 넣지 않았다 (**저작권**)
- ☐ **휴대폰·크롬북**에서 직접 열어 보았다
- ☐ 인터넷이 안 될 때의 **대안(인쇄 학습지)**이 있다

💬 자주 묻는 질문

- **코드를 몰라도 되나요?** — 네. 미리보기만 보고 말로 고치면 됩니다.
- **학생이 Gemini 계정이 필요한가요?** — 공개 링크는 보통 로그인 없이 열립니다. 수업 전 휴대폰으로 미리 확인하세요.
- **나중에 고치려면?** — Gemini 대화 기록에서 그 Canvas를 열어 이어서 부탁하세요.
- **업무에도 쓸 수 있나요?** — 네. '업무용 웹페이지' 탭에 학급 운영·행사 안내·업무 효율 12가지 프롬프트가 있어요.

오늘 만든 링크 1개가 다음 주 수업이 됩니다 🌱

1. 내용은 교사가
학습 내용을 직접 넣고, 정답·해설은 반드시 확인

2. 화면은 AI가
코드는 몰라도 OK, 미리보기 보고 말로 고치기

3. 작게 시작
다음 주 도입 퀴즈 5문항부터

📝 오늘 내가 만든 웹페이지

교과·단원	
유형·제목	
공유 링크	
다음에 고칠 점	

🎤 강의 멘트

"마지막으로 학생에게 주기 전에 꼭 확인하실 것들입니다. 정답과 해설은 교과서와 대조하시고, 학생 이름 같은 개인정보는 받지 않도록, 교과서 본문을 통째로 넣지 않도록 해 주세요."

"오늘 기억하실 것은 세 가지입니다. 내용은 교사가, 화면은 AI가, 그리고 작게 시작. 다음 주 도입 퀴즈 다섯 문항부터 시작해 보세요. 질문 받겠습니다. 감사합니다."